ELECTRON TRANSPORT CHAIN AND PENTOSE PHOSPHATE PATHWAY

سلسلة نقل الإلكترونات ومسار فوسفات البنتوز

Assist. Prof. Dr. Weaam Awad – Department of Biochemistry, College of Medicine, University of Al-Ameed
أ.م.د. وئام عوّاد – فرع الكيمياء الحياتية، كلية الطب، جامعة العميد

1. THE ELECTRON TRANSPORT CHAIN | سلسلة نقل الإلكترونات

Learning objectives | الأهداف التعليمية

- Describe the key components of the electron-transport chain and how they are arranged.
  وصف المكوّنات الرئيسية لسلسلة نقل الإلكترونات وكيفية ترتيبها.
- Explain the benefits of having the electron-transport chain located in a membrane.
  شرح فوائد وجود سلسلة نقل الإلكترونات في غشاء.
- Describe how the proton-motive force is converted into ATP.
  وصف كيفية تحويل القوة الدافعة للبروتونات إلى ATP.

What is the ETC? | ما هي سلسلة نقل الإلكترونات؟

The **electron transport chain (ETC)** is a series of **membrane-bound electron carriers** embedded in the **mitochondrial inner membrane**.
سلسلة نقل الإلكترونات هي سلسلة من **حوامل الإلكترونات المرتبطة بالغشاء** والمغروزة في **الغشاء الداخلي للميتوكوندريا**.

- Electrons are transferred from **NADH and FADH2** to the complexes of the ETC.
  تُنقل الإلكترونات من **NADH وFADH2** إلى معقدات السلسلة.
- Each complex transfers the electrons to the next complex in the chain.
  ينقل كل معقد الإلكترونات إلى المعقد التالي في السلسلة.
- With each transfer some electron energy is lost. This energy is used to **pump protons (H+)** from the **matrix to the intermembrane space**, so a **proton gradient** is established.
  مع كل انتقال تُفقد بعض طاقة الإلكترونات، وتُستخدم هذه الطاقة في **ضخ البروتونات (H+)** من **المصفوفة إلى الحيز بين الغشاءين**، فيتكوّن **تدرّج بروتوني**.

> The figure shows NADH arriving from glycolysis, pyruvate oxidation and the Krebs cycle, and FADH2 from the Krebs cycle. Slide 3 shows a gluconeogenesis diagram (bypass of irreversible steps by glucose-6-phosphatase, fructose-1,6-bisphosphatase, PEP carboxykinase and pyruvate carboxylase) that is not discussed in the text.
> يُظهر الشكل وصول NADH من تحلل الغلوكوز وأكسدة البيروفات ودورة كريبس، وFADH2 من دورة كريبس. وتعرض الشريحة 3 مخطط استحداث الغلوكوز (تجاوز الخطوات غير الانعكاسية بواسطة غلوكوز-6-فوسفاتاز وفركتوز-1،6-ثنائي الفوسفاتاز وPEP كاربوكسي كيناز وبيروفات كاربوكسيلاز) ولا يُناقَش في النص.

The components of the chain | مكوّنات السلسلة

Component المكوّن	Function الوظيفة
Complex I – NADH dehydrogenase (FMN, Fe-S) **المعقد I** – نازعة هيدروجين NADH (FMN وFe-S)	Transfers electrons from **NADH in the matrix** to **coenzyme Q**. ينقل الإلكترونات من **NADH في المصفوفة** إلى **الإنزيم المرافق Q**.
Complex II – succinate dehydrogenase (FAD, Fe-S) **المعقد II** – نازعة هيدروجين السكسينات (FAD وFe-S)	Donates electrons from the riboflavin coenzyme **FADH2** to coenzyme Q. يمنح الإلكترونات من المرافق الإنزيمي الريبوفلافيني **FADH2** إلى الإنزيم المرافق Q.
Coenzyme Q (ubiquinone) **الإنزيم المرافق Q (اليوبيكوينون)**	A **lipid-soluble quinone**; accepts electrons from complexes I and II and carries them by diffusion through the inner membrane to complex III. كينون **ذواب في الدهون**؛ يستقبل الإلكترونات من المعقدين I وII وينقلها بالانتشار عبر الغشاء الداخلي إلى المعقد III.
Complex III – cytochrome c reductase (cyt b, cyt c1, Fe-S) **المعقد III** – مرجعة السيتوكروم c (السيتوكروم b وc1 وFe-S)	Accepts electrons from coenzyme Q and donates them to **cytochrome c**. يستقبل الإلكترونات من الإنزيم المرافق Q ويمنحها إلى **السيتوكروم c**.

Component المكوّن	Function الوظيفة
Cytochrome c **السيتوكروم c**	Diffuses along the **surface of the inner membrane** to carry electrons from complex III to complex IV. ينتشر على **سطح الغشاء الداخلي** لينقل الإلكترونات من المعقد III إلى المعقد IV.
Complex IV – cytochrome oxidase (CuA, cyt a, cyt a3-CuB) **المعقد IV** – أكسيداز السيتوكروم (CuA، السيتوكروم a، a3-CuB)	Transfers electrons from cytochrome c to **O2**. It is **unique in having copper**. The product of O2 reduction is **water**. ينقل الإلكترونات من السيتوكروم c إلى **الأوكسجين**. وهو **فريد باحتوائه على النحاس**. ونواتج اختزال الأوكسجين هو **الماء**.

Proton pumping occurs at **complexes I, III and IV** (the figure shows 4 H+, 4 H+ and 2 H+). **Complex II does not pump protons.**

يحدث **ضخ البروتونات** عند **المعقدات I وIII وIV** (يُظهر الشكل 4 H+ و4 H+ و2 H+). **أما المعقد II فلا يضخ البروتونات.**

Electron flow: **NADH → I → Q → III → cytochrome c → IV → O2**; FADH2 enters at complex II and then coenzyme Q.

مسار الإلكترونات: **NADH** ← **المعقد Q** ← **I** ← **المعقد III** ← **السيتوكروم c** ← **المعقد IV** ← **الأوكسجين**؛ ويدخل FADH2 عند المعقد II ثم إلى الإنزيم المرافق Q.

2. ATP SYNTHASE AND THE CHEMIOSMOTIC THEORY | إنزيم تصنيع ATP والنظرية الكيميائية الأسموزية

ATP synthase | إنزيم تصنيع ATP

The **higher negative charge in the matrix** attracts protons back from the intermembrane space. The accumulation of protons in the intermembrane space drives protons into the matrix by diffusion.

تجذب **الشحنة السالبة الأعلى في المصفوفة** البروتونات من الحيز بين الغشاءين، ويدفع تراكم البروتونات في هذا الحيز البروتونات نحو المصفوفة بالانتشار.

- **Most protons** move back to the matrix through **ATP synthase** (components **F0 and F1**).
  تعود **معظم البروتونات** إلى المصفوفة عبر **إنزيم تصنيع ATP** (مكوّناه **F0 وF1**).
- ATP synthase is a **membrane-bound enzyme** that uses the energy of the proton gradient to synthesize **ATP from ADP + Pi**.
  إنزيم تصنيع ATP **إنزيم مرتبط بالغشاء** يستخدم طاقة التدرّج البروتوني لتصنيع **ATP من ADP وفوسفات غير عضوي (Pi)**.
- The intermembrane space has **low pH and high H+**; the matrix has **low H+ concentration**.
  الحيز بين الغشاءين ذو **pH منخفض وH+ مرتفع**، أما المصفوفة فتركيز H+ فيها **منخفض**.

Chemiosmotic theory | النظرية الكيميائية الأسموزية

The energy needed to synthesize the high-energy bond of ATP is **not found in a chemical bond** but in another form of chemical energy: a **proton gradient**.

الطاقة اللازمة لتكوين الرابطة عالية الطاقة في ATP **لا توجد في رابطة كيميائية** وإنما في شكل آخر من الطاقة الكيميائية هو **التدرّج البروتوني**.

There are **three sites** where the free energy change is sufficient for proton pumping: **complexes I, III and IV**.

هناك **ثلاثة مواقع** يكفي فيها تغيّر الطاقة الحرة لضخ البروتونات: **المعقدات I وIII وIV**.

Electron donor المانح للإلكترونات	ATP per electron pair (lecture) عدد ATP لكل زوج إلكترونات (حسب المحاضرة)
NADH **NADH**	**3 ATP** **3 جزيئات ATP**
FADH2 **FADH2**	**2 ATP** **جزيئان من ATP**

- Complete oxidation of glucose to CO2 yields between **36 and 38 ATP**.
  تعطي الأكسدة الكاملة للغلوكوز إلى CO2 ما بين **36 و38 جزيء ATP**.

> The slide values (3 and 2 ATP per electron pair) are the older teaching figures; many current textbooks give about 2.5 and 1.5.
> القيمتان المذكورتان في الشريحة (3 و2) هما الأرقام التدريسية القديمة، وتعطي كثير من الكتب الحديثة نحو 2.5 و1.5.

3. UNCOUPLERS AND INHIBITORS | فاصلات الاقتران والمثبطات

Uncouplers of oxidative phosphorylation | فاصلات الفسفرة التأكسدية

Uncouplers are chemical substances that allow the electron transport chain to work but **prevent the phosphorylation of ADP to ATP**.

فاصلات الاقتران مواد كيميائية تسمح بعمل سلسلة نقل الإلكترونات لكنها **تمنع فسفرة ADP إلى ATP**.

- They allow **H+ to cross the membrane** toward the side with the lower H+ concentration, so the **proton gradient** required for ATP formation is not formed.

  تسمح **بعبور H+ للغشاء** نحو الجانب الأقل تركيزاً، فلا يتكوّن **التدرّج البروتوني** اللازم لتكوين ATP.

- They make the inner mitochondrial membrane **abnormally permeable to protons**. The energy of electron transport is **released as heat** instead of ATP.

  تجعل الغشاء الداخلي للميتوكوندريا **نفوذاً للبروتونات بصورة غير طبيعية**، فتتحرر طاقة نقل الإلكترونات **على شكل حرارة** بدلاً من ATP.

Physiological uncouplers: thermogenin, thyroxine, bilirubin.

فاصلات الاقتران الفيزيولوجية: الثرموجينين والثيروكسين والبيليروبين.

Inhibitors of the ETC and oxidative phosphorylation | مثبطات سلسلة نقل الإلكترونات والفسفرة التأكسدية

Site الموضع	Inhibitors المثبطات
Complex I **المعقد I**	Insecticide and fish poison; **barbiturates** (sedatives) المبيدات الحشرية وسم الأسماك؛ **الباربيتورات** (المهدئات)
Complex II **المعقد II**	**Carboxin** **الكاربوكسين**
Complex III **المعقد III**	**Antimycin**; "antidote of war gas" (as listed on the slide) **الأنتيميسين**؛ «ترياق غاز الحرب» (كما ورد في الشريحة)
Complex IV **المعقد IV**	**Carbon monoxide, cyanide (CN-), azide (N3-), hydrogen sulphide (H2S)** **أول أكسيد الكربون والسيانيد (CN-) والآزيد (N3-) وكبريتيد الهيدروجين (H2S)**
Oxidative phosphorylation **الفسفرة التأكسدية**	**Oligomycin**: inhibits the flow of protons through **F0** **الأوليغوميسين**: يثبّط تدفق البروتونات عبر **F0**

Review questions from the lecture | أسئلة المراجعة من المحاضرة

- Which carrier shuttles electrons between complexes I and III, and between II and III? **Coenzyme Q.**

  ما الحامل الذي ينقل الإلكترونات بين المعقدين I وIII وبين II وIII؟ **الإنزيم المرافق Q.**

- Where does proton pumping occur? **Complexes I, III and IV.**

  أين يحدث ضخ البروتونات؟ **المعقدات I وIII وIV.**

- Which enzyme catalyzes ATP production in oxidative phosphorylation? **ATP synthase.**

  ما الإنزيم الذي يحفّز تكوين ATP في الفسفرة التأكسدية؟ **إنزيم تصنيع ATP.**

4. PENTOSE PHOSPHATE PATHWAY | مسار فوسفات البنتوز

Overview of the pathway | نظرة عامة على المسار

The **hexose monophosphate shunt** or **pentose phosphate pathway (PPP)** (described as an anabolic pathway) is an **alternative route for the oxidation of glucose**.

مسار تحويل سداسي الفوسفات الأحادي أو **مسار فوسفات البنتوز** (الموصوف بأنه مسار بنائي) هو **طريق بديل لأكسدة الغلوكوز**.

Its two primary functions are:

وظيفتاه الرئيسيتان:

- Generation of **NADPH** for other reductive biosynthetic (anabolic) pathways.

  توليد **NADPH** لاستخدامه في مسارات الاصطناع الاختزالية (البنائية) الأخرى.

- Conversion of glucose carbons into **ribose 5-phosphate (R5P)** for the synthesis of nucleotides (ATP, NAD, FAD, coenzyme A) and nucleic acids (RNA and DNA).

  تحويل ذرات كربون الغلوكوز إلى **ريبوز-5-فوسفات** لتصنيع النيوكليوتيدات (ATP وNAD وFAD والإنزيم المرافق A) والحموض النووية (RNA وDNA).

It **does not generate ATP**. Its reactions operate in the **cytoplasm**.

لا يولّد ATP. وتجري تفاعلاته في **السيتوبلازم**.

The two phases | المرحلتان

Phase المرحلة	Description الوصف
Phase I – oxidative, irreversible **المرحلة الأولى** – تأكسدية غير انعكاسية	Glucose-6-phosphate undergoes **dehydrogenation and decarboxylation** to give a pentose and **2 moles of NADPH**. The pentose is **ribulose-5-phosphate**, isomerized to **ribose 5-phosphate**. يخضع غلوكوز-6-فوسفات **لنزع الهيدروجين ونزع الكربوكسيل** فيعطي بنتوزاً و**مولين من NADPH**. والبنتوز هو **ريبيولوز-5-فوسفات** الذي يتصاوغ إلى **ريبوز-5-فوسفات**.
Phase II – nonoxidative, reversible **المرحلة الثانية** – غير تأكسدية انعكاسية	A sequence of reactions produces **glyceraldehyde 3-phosphate (G3P)** and **fructose 6-phosphate (F6P)**. سلسلة من التفاعلات تنتج **غليسرألدهيد-3-فوسفات (G3P)** و**فركتوز-6-فوسفات (F6P)**.

Phase I enzymes (figure): glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD; NADP+ → NADPH) → 6-phosphogluconolactone → 6-phosphogluconate hydrolase → 6-phosphogluconate → 6-phosphogluconate dehydrogenase (NADPH + **CO2**) → ribulose-5-phosphate.

إنزيمات المرحلة الأولى (الشكل): غلوكوز-6-فوسفات ديهيدروجيناز (G6PD؛ يتحول NADP+ إلى NADPH) ← 6-فوسفوغلوكونولاكتون ← هيدرولاز 6-فوسفوغلوكونات ← 6-فوسفوغلوكونات ديهيدروجيناز (NADPH و**CO2**) ← ريبيولوز-5-فوسفات.

Phase II enzymes (figure): ribulose-5-phosphate 3-epimerase (→ xylulose-5-phosphate), ribulose-5-phosphate isomerase (→ ribose-5-phosphate), **transketolase** (coenzyme **TPP**) and **transaldolase**; the end products are fructose-6-phosphate and glyceraldehyde-3-phosphate.

إنزيمات المرحلة الثانية (الشكل): إبيميراز 3 لريبيولوز-5-فوسفات (← زايلولوز-5-فوسفات)، أيزوميراز ريبيولوز-5-فوسفات (← ريبوز-5-فوسفات)، **ترانسكيتولاز** (مرافقه **TPP**) و**ترانسألدولاز**؛ والناتجان النهائيان هما فركتوز-6-فوسفات و غليسرألدهيد-3-فوسفات.

Regulation of the pathway | تنظيم المسار

- Regulation occurs at the **first enzyme, G6PD**. The reaction is regulated by the **supply of NADP+**: an increase in this coenzyme allows the reaction to proceed.

  يحدث التنظيم عند **الإنزيم الأول G6PD**، ويعتمد التفاعل على **توفر NADP+**، فزيادة هذا المرافق الإنزيمي تسمح بمتابعة التفاعل.

- **Insulin** enhances the pathway by **inducing the enzyme G6PD**.

  الإنسولين يعزز المسار **بتحريض إنزيم G6PD**.

- The oxidative reactions are **irreversible**, whereas the nonoxidative reactions are **reversible**.

  التفاعلات التأكسدية **غير انعكاسية** بينما التفاعلات غير التأكسدية **انعكاسية**.

5. NADPH, GLUTATHIONE AND THE RED BLOOD CELL | NADPH والغلوتاثيون وكريات الدم الحمراء

Significance of the pathway | أهمية المسار

- Provides **pentoses (ribose-5-phosphate)** for the biosynthesis of nucleotides and nucleic acids (RNA and DNA).

  يوفّر **البنتوزات (ريبوز-5-فوسفات)** لاصطناع النيوكليوتيدات والحموض النووية (RNA وDNA).

- Provides a route for the **interconversion of pentoses and hexoses**.

  يوفّر طريقاً **للتحويل المتبادل بين البنتوزات والهكسوزات**.

NADPH plays important roles in several processes:

يؤدي **NADPH** أدواراً مهمة في عمليات عدة:

- Biosynthesis of **fatty acids, cholesterol, steroid hormones and neurotransmitters**.

  اصطناع **الحموض الدسمة والكوليسترول والهرمونات الستيرويدية والنواقل العصبية**.

- **Detoxification** reactions, e.g., drugs by microsomal **cytochrome P450 monooxygenase**, and reduction of oxidized glutathione.

  تفاعلات **إزالة السمية** مثل إزالة سمية الأدوية بواسطة **أحادية الأكسجيناز سيتوكروم P450** المجهرية، واختزال الغلوتاثيون المؤكسد.

- In **RBCs** it maintains **reduced glutathione**, which protects the membrane from **H2O2** by reducing it to H2O.

  في **الكريات الحمر** يحافظ على **الغلوتاثيون المختزل** الذي يحمي الغشاء من **H2O2** باختزاله إلى الماء.

- It keeps the **iron of hemoglobin in the reduced ferrous (Fe2+) state** and prevents formation of **methemoglobin**.

  ويبقي **حديد الهيموغلوبين في الحالة المختزلة الحديدوزية (Fe2+)** ويمنع تكوّن **الميثيموغلوبين**.

- It is necessary for **phagocytosis** carried out by white blood cells.

وهو ضروري **للبلعمة** التي تقوم بها الكريات البيض.

Glutathione | الغلوتاثيون

Oxidative stress in cells is controlled mainly by **glutathione (GSH)**, a **tripeptide** of **γ-glutamate, cysteine and glycine**. The sulfhydryl side chains of the cysteine residues of two GSH molecules form a **disulfide bond (GSSG)** when oxidized.

يُضبط الإجهاد التأكسدي في الخلايا أساساً بواسطة **الغلوتاثيون (GSH)** وهو **ثلاثي ببتيد** من **غاما-غلوتامات وسيستئين وغليسين**. وتشكّل السلاسل الجانبية السلفهيدرية لبقايا السيستئين في جزيئين من GSH **رابطة ثنائية الكبريت (GSSG)** عند الأكسدة.

Regeneration of reduced glutathione is carried out by **glutathione reductase**, which requires **NADPH**.

يتم تجديد الغلوتاثيون المختزل بواسطة **مرجِعة الغلوتاثيون** التي تحتاج إلى **NADPH**.

Reaction التفاعل	Enzyme الإنزيم
$H_2O_2 + 2\ GSH \rightarrow 2\ H_2O + GSSG$ **$H_2O_2 + 2\ GSH \leftarrow 2\ H_2O + GSSG$**	**Glutathione peroxidase** (selenium, Se) **بيروكسيداز الغلوتاثيون** (السيلينيوم Se)
$GSSG + NADPH \rightarrow 2\ GSH + NADP^+$ **$GSSG + NADPH \leftarrow 2\ GSH + NADP^+$**	**Glutathione reductase** **مرجِعة الغلوتاثيون**

Key points and disorder | نقاط أساسية والاضطراب

- The PPP reactions occur in the **cytosol** and oxidize glucose while producing **NADPH and CO_2**, but they **do not generate ATP**.
  تجري تفاعلات المسار في **العصارة الخلوية** وتؤكسد الغلوكوز وتنتج **NADPH** و**CO_2** لكنها **لا تولّد ATP**.
- Tissues using the PPP have a high need for **NADPH** (reductive biosynthesis) or for **ribose 5-phosphate** (nucleic acid synthesis).
  الأنسجة التي تستخدم المسار لديها حاجة كبيرة إلى **NADPH** (الاصطناع الاختزالي) أو إلى **ريبوز-5-فوسفات** (اصطناع الحموض النووية).
- **Erythrocytes** have a critical need for the oxidative reactions of the PPP to generate NADPH for regenerating oxidized glutathione (GSH) via the glutathione peroxidase reaction, so it can continuously **repair oxidized membrane lipids**.
  لدى **الكريات الحمر** حاجة حرجة إلى التفاعلات التأكسدية للمسار لتوليد NADPH من أجل تجديد الغلوتاثيون المؤكسد (GSH) عبر تفاعل بيروكسيداز الغلوتاثيون كي يُصلح باستمرار **الدهون المؤكسدة في الغشاء**.

> Disorder of the PPP: **deficiency of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD)**.
> اضطراب المسار: **عوز إنزيم غلوكوز-6-فوسفات ديهيدروجيناز (G6PD)**.